
Lista 2 - Topologia 2026

Zad. 1 Wykaż, że wnętrze zbioru A to największy zbiór otwarty zawarty w A , a domknięcie to najmniejszy zbiór domknięty zawierający A .

Zad. 2 Znajdź wnętrze, domknięcie (i brzeg) następujących podzbiorów $\mathbb{R}^2$ z metryką euklidesową.

$$\mathbb{R} \times \mathbb{N}, \quad \{\langle x, y \rangle : x^2 + y^2 = 1\}, \quad \mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), \quad \{\langle x, y \rangle : y = 2x\}, \quad \{\langle x, y \rangle \in (0, \infty)^2 : y = \sin 1/x\}$$

Powtóż polecenie dla metryki maksimum i metryki centrum.

Zad. 3 Pokaż, że $x \in \bar{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A \cap U \neq \emptyset$ dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$. Pokaż, że $x \in \text{Bd}(A)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A \cap U \neq \emptyset$ i $A^c \cap U \neq \emptyset$ dla każdego otwartego $U \ni x$.

Zad. 4 Znajdź wnętrze i domknięcie poniższych zbiorów w przestrzeni $C[0, 1]$ (z metryką supremum):

- a) $\{f \in C[0, 1] : f(0) < 2\}$,
- b) $\{f \in C[0, 1] : f \text{ jest ściśle rosnąca}\}$.

Zad. 5 Niech X, Y będą przestrzeniami metrycznymi. Załóżmy, że $\mathcal{B}$ jest taką rodziną zbiorów otwartych Y , że każdy zbiór otwarty $U \subseteq Y$ jest sumą elementów $\mathcal{B}$. Pokaż, że następujące warunki są równoważne ciągłości funkcji $f : X \rightarrow Y$:

- a) $f^{-1}[F]$ jest domknięty dla każdego domkniętego $F \subseteq Y$,
- b) $f^{-1}[B]$ jest otwarty dla każdego $B \in \mathcal{B}$.

Wynioskuj, że aby sprawdzić ciągłość funkcji $f : X \rightarrow Y$ wystarczy sprawdzać otwartość przeciwobrazów kul.

Zad. 6 Pokaż, że ciąg (x_n) elementów przestrzeni metrycznej X jest zbieżny do x wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ od pewnego momentu wszystkie wyrazy (x_n) należą do U .

Zad. 7 Rozważmy $\mathbb{R}$ z metryką euklidesową. Podaj przykład funkcji $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takiej, że

- a) funkcja f jest ciągła, ale istnieje zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}$ taki, że obraz $f[U]$ nie jest otwarty,
- b) dla każdego zbioru otwartego $U \subseteq \mathbb{R}$ obraz $f[U]$ jest otwarty, ale funkcja f nie jest ciągła.

Zad. 8 Które z przestrzeni $(\mathbb{R}^2, d)$, gdzie d jest metryką taksówkową, maksimum, dyskretną i centrum, są homeomorficzne z $\mathbb{R}^2$ z metryką euklidesową?

Zad. 9 Wykaż, że przestrzeń $(S^1, d_{\text{centrum}})$ jest homeomorficzna z $\mathbb{R}$ z metryką dyskretną. (S^1 to okrąg jednostkowy o środku w $\langle 0, 0 \rangle$.)

Zad. 10 Znajdź wnętrze i domknięcie zbioru $(0, 1)^{\mathbb{N}}$ w kostce Hilberta.

Zad. 11 Udowodnij twierdzenie Gogoloka-Lesiczkii w następującej wersji: każda funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, która jest otwarta i domknięta jest homeomorfizmem. (Przekształcenie $f : X \rightarrow Y$ jest *otwarte*, jeżeli obrazy zbiorów otwartych są otwarte, a *domknięte*, jeżeli obrazy zbiorów domkniętych są domknięte.)